MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Theory Review

النظري المهم للميد في ملف واحد

محارب

محتوى الملف

01 صح وخطأ الميدات

02 الأسئلة القصيرة في الميدات

03 L1: مقدمة

04 L2: الطريقة البيانية

05 L3: Standard Form

06 L4: Simplex

07 L5: Big-M

08 اختبر نفسك

01 صح وخطأ الميدات

الجملة	الجواب	الميد
Graphical solutions are only applicable to LP problems with more than three variables.	**F**	472
Operations Research was first initiated during World War I in England to optimize war material utilization.	**F**	472
In a linear programming problem, the objective function or the constraints must be linear.	**F**	472
The Simplex tableau is used to organize the objective function and constraint equations for the algorithm.	**T**	472
The solution of the LPP may be compatible with its constraints imposed by the available resources.	**F**	472 471
The Simplex Algorithm requires the coefficients of the starting basic variables to form an identity matrix.	**T**	472
In Simplex method, if no variable can enter the basis, the problem has no feasible solution.	*** F**	472
All the parameters (coefficients of the objective function and constraints) of the model are unknown.	**F**	471
A basic feasible solution is a feasible solution to LPP which is also the basic solution.	**T**	471
A basic feasible solution is called degenerate if value of at least one basic variable is zero.	**T**	471

471	**F**	If all the ratios in simplex table are negative or infinite then the solution an alternative.

* نموذج حل 472 كاتب T. حسب المحاضرة: لو ما فيه متغير يدخل، فالحل الحالي هو الأمثل (the last solution is optimal)، فالجواب F.

أسلوب الدكتور

ياخذ جملة من السلايد ويغيّر كلمة وحدة. انتبه لهالكلمات:

الكلمة في السؤال	الصحيح
World War I	World War II
objective **or** constraints	objective **and all** constraints
may be compatible	**must** satisfy
parameters are **unknown**	parameters are **known**
more than three variables	two variables
ratios negative or infinite → **alternative**	**unbounded**
no variable can enter → **no feasible solution**	**optimal**

02 الأسئلة القصيرة في الميدات

السؤال	الجواب	الميد
The formal activities of OR were initiated in _____ during World War II.	**England**	461
An optimization problem is called _____ when the objective function and all the constraints are linear.	**LPP**	461
What does the Standard Form mean?	1. All decision variables are nonnegative. 2. All constraints are equations with nonnegative RHS.	461
Mention the special cases of the graphical solution.	1. Alternative optimal solutions 2. Unbounded solution 3. No feasible solution	462
What are the two requirements to start simplex?	1. The basic variables form an identity matrix. 2. Their coefficients in the objective row are zero.	462
What methods can be applied to solve the LPP? (two variables)	Graphical method and Algebraic method.	462 461

03 L1: مقدمة

المصطلح	المعنى
OR	بدأ في England أثناء World War II، لأفضل استخدام لموارد الحرب. اليوم أداة لاتخاذ القرار.
مكونات النموذج	Decision variables، ثم Objective function، ثم Constraints.
LPP	الهدف و**كل** القيود linear، ومعها $x_j \geq 0$.
Proportionality	مساهمة المتغير تتناسب مع قيمته.
Additivity	المجموع = جمع مساهمات المتغيرات.
Feasible solution	يحقق **كل** القيود.
Optimum feasible solution	الممكن اللي يعطي أفضل قيمة للهدف.
مراحل الدراسة	Definition، ثم Construction، ثم Solution، ثم Validation، ثم Implementation.
النموذج لحاله	ما يكفي. لازم الـ intangible factors مثل سلوك الناس.

04 L2: الطريقة البيانية

المصطلح	المعنى
متى نستخدمها	لمتغيرين فقط.
الخطوتين	نحدد الـ feasible solution space، وبعدين نحدد الحل الأمثل.
مكان الحل الأمثل	دايماً عند زاوية (corner point).
Alternative optima	الهدف موازي لأحد القيود، فيه عدد لا نهائي من الحلول.
Unbounded	المنطقة مفتوحة باتجاه تحسين z، فما فيه حد.
No feasible solution	مناطق القيود ما تتقاطع.
منطقة مفتوحة	مو شرط تعني unbounded (مثال Feed Mix).

L3: Standard Form 05

المصطلح	المعنى
Standard form	كل المتغيرات `≥ 0`، وكل القيود معادلات بطرف أيمن موجب.
Slack	يضاف `+s` لقيد `≤`.
Surplus	ينطرح `−s` من قيد `≥`.
Unrestricted	`x = x⁺ − x⁻` في كل مكان، حتى الهدف.
Basic solution	نصفّر `n − m` متغير (nonbasic) ونحل للباقي (basic).
BFS	basic solution كل قيمه `≥ 0`. كل BFS = زاوية.
Degenerate	متغير basic واحد على الأقل قيمته صفر.
أقصى عدد	`C(n, m)`، مثلاً `C(4, 2) = 6`.

L4: Simplex 06

المصطلح	المعنى
شرطين البداية	الـ basic variables تكوّن identity matrix، ومعاملاتها في صف الهدف صفر.
Optimality condition	الداخل: Max أكثر سالب، Min أكثر موجب.
Feasibility condition	الخارج: أصغر نسبة، للمعاملات الموجبة فقط.
التوقف	ما فيه متغير يدخل = الحل الحالي هو الأمثل.
Degeneracy	تعادل في أصغر نسبة، و basic variable يصير صفر، وممكن cycling.
Alternative optima	nonbasic variable معامله صفر في صف Z بالجدول الأخير.
Unbounded	متغير يقدر يدخل، بس عموده كله صفر أو سالب.
Infeasible	القيود متعارضة. ما يصير لو كل القيود `≤` بطرف أيمن موجب.

07 L5: Big-M

المصطلح	المعنى
Artificial variable	`R` يضاف لقيود `≥` و `=` عشان نكمّل الـ identity matrix.
العقوبة	Max `−M`، و Min `+M`، و `M` رقم موجب كبير جداً.
تصحيح صف Z	Min: نجمع `M` × صفوف `R` . Max: نطرح.
تعادل في الداخل	نفضّل المتغير العادي.
تعادل في الخارج	نفضّل `R` يطلع.
R باقي في الحل الأخير	بقيمة مو صفر = no feasible solution.

08 اختبر نفسك

1. OR started in the United States during World War II.
2. The graphical method can solve problems with two variables.
3. A surplus variable is added to a ≤ constraint.
4. Every basic feasible solution corresponds to a corner point.
5. For a min problem, the entering variable has the most negative Z-row coefficient.
6. A tie in the minimum ratio test leads to degeneracy.
7. In standard form, every right-hand side must be nonnegative.
8. In the Big-M method, artificial variables get +M in a max problem.
9. An open feasible region always means an unbounded solution.
10. The objective function and all the constraints of an LPP must be linear.

#	الجواب	السبب
1	**F**	في England.
2	**T**	متغيرين فقط.
3	**F**	الـ surplus ينطرح من `≥` .
4	**T**	كل BFS زاوية.
5	**F**	في Min أكثر موجب.
6	**T**	وممكن cycling.
7	**T**	نضرب في `−1` لو سالب.
8	**F**	Max ياخذ `−M` .
9	**F**	مثال Feed Mix.
10	**T**	and all، مو or.